

Ushtrime ND6d

1.3.77 Me ç'shpejtësi duhej të sillej Toka rreth boshtit të vet që trupat në ekuador të ishin të papeshë?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$g = 9.81 \frac{m}{s^2}$$

$$v_T = ?$$

$$R_T = 6.37 \cdot 10^6 m$$

$$Q = F_{cf}$$

$$m \cdot g = m a_r ; a_r = \frac{v^2}{R_T}$$

$$g = \frac{v^2}{R_T} \Rightarrow v^2 = g \cdot R_T / \sqrt{\quad}$$

$$v = \sqrt{g \cdot R_T} = \sqrt{9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 6.37 \cdot 10^6 m}$$

$$v = 7.91 \cdot 10^3 \frac{m}{s}$$